

PW8

November 25, 2025

1 PW8

In diesem Experiment betrachten wird verschiedene Aufbauten von einem Ohm'schen Widerstand R , einem Kondensator mit Kapazität C und einer Spule mit Induktivität L . Die drei oben genannten Objekte sind stets in Serie geschaltet und an einer Wechselspannungsquelle angeschlossen.

Da es sich um eine Wechselspannungsquelle handelt, muss man bei der Auswertung der Daten anders vorgehen als bei der Gleichspannungsquelle. Der Ohm'sche Widerstand R kann analog zum Fall mit Gleichspannung behandelt werden also mittels U_0/I_0 . Für die Beträge der komplexen Impedanzen, also die reellen Wechselstromwiderstände, des Kondensators und der Spule X_C und X_L herrschen jedoch stets Frequenzabhängigkeiten. Diese lauten wie folgt:

$$X_C = \frac{1}{\omega C}$$

bzw.

$$X_L = \omega L$$

Das Experiment fordert nun, die Größen C , also die Kapazität des Kondensators in Farad, und L , also die Induktivität der Spule in Henry, zu bestimmen. Dabei geht man wie folgt vor: man misst zunächst den Ohm'schen Widerstand R , der in Serienschaltung mit zunächst nur dem Kondensator und dann nur mit der Spule liegt. Durch Messung von U_X und U_R , X steht hier im ersten Experiment für C und im zweiten für L , in Abhängigkeit von der Frequenz ω , lässt sich mittels folgender Gleichung der Betrag der Impedanzen berechnen:

$$|X| = R \cdot \frac{|U_X|}{|U_R|}$$

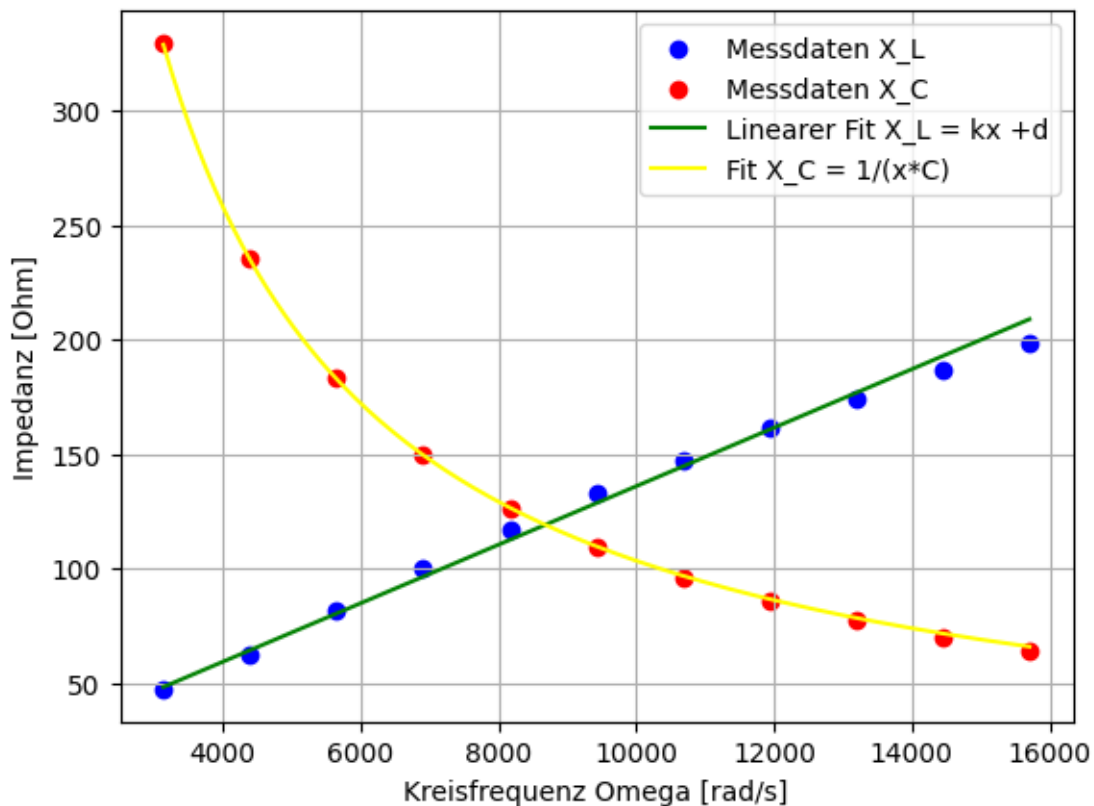
Da $\omega = 2\pi\nu$ lässt sich nun auch ein Graph $X(\omega)$ erstellen. Fertigt man nun auch einen Fit für die beiden Graphen an lassen sich C und L bestimmen.

Zum Schluss baut man einen Serienschwingkreis mit R , C und L . Durch Messung von U_0 und U_C als Funktion der Kreisfrequenz ω und Umformung der Gleichung

$$U_C = U_0 \frac{\omega_0^2}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + 4\delta^2\omega^2}}$$

nach $\frac{U_C}{U_0}$

lässt sich, erneut durch einen Fit, δ und 0 bestimmen. $\delta = \frac{R}{2L}$ ist eine Dämpfungskonstante und $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$ beschreibt die Eigenfrequenz, bei welcher sich die komplexen Impedanzen des Kondensators und der Spule aufheben. Somit ist hier, bei $\omega = \omega_0$, der Scheinwiderstand minimal.



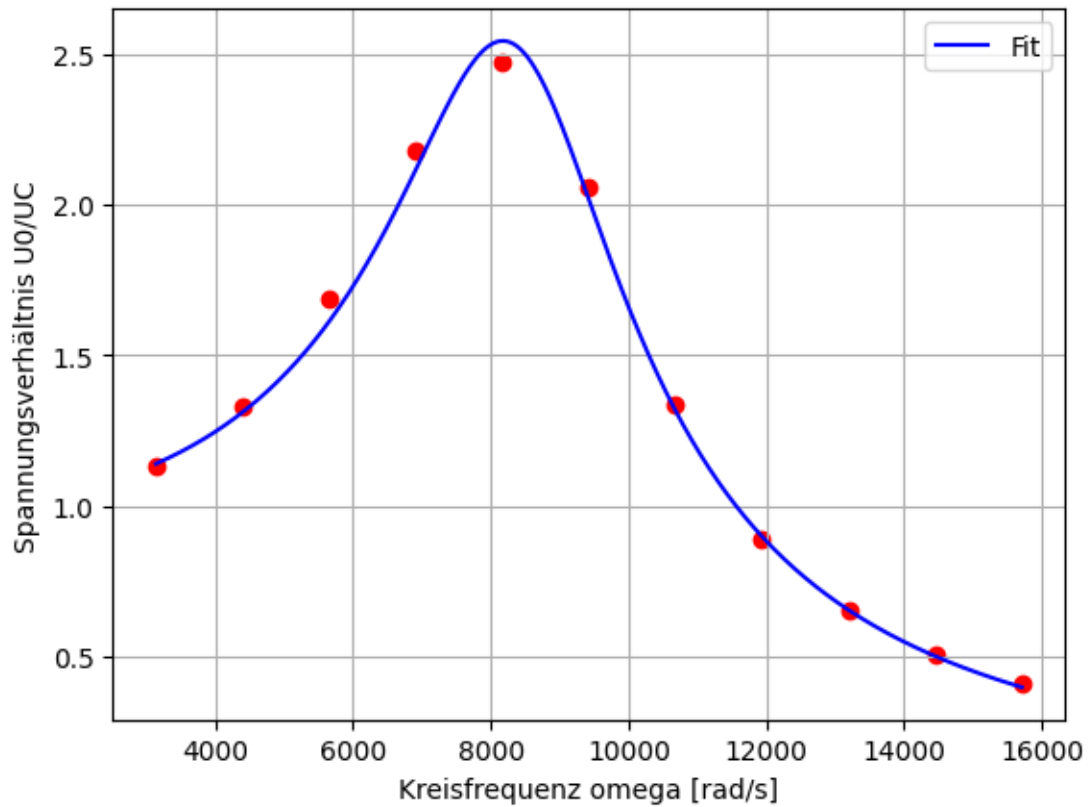
Die Kapazität C des Kondensators, abgelesen aus dem linearen Fit X_C als C , beträgt $9.683123284676098e-07 \pm 1.936573166514476e-09$ Farad, die Induktivität der Spule, bestimmt aus dem linearen Fit X_L Sals k , liegt bei $0.012788683118191264 \pm 0.00019699024510554333$ Henry.

R^2 Kondensator: -3.1218455214508802

R^2 Spule: 0.9916911204619574

1.1 Ergebnisse aus den Fits

Kapazität $C = 0.6800 \pm 0.0019 \mu F$ Induktivität $L = 12,70 \pm 0.20 mH$ R^2 Kondensator = -3.12 R^2 Spule = 0.99



Die Eigenfrequenz Ω_0 beträgt $(8.53 \pm 0.04) \times 10^3$ rad/s und die Verschiebung 1711 ± 29 rad/s.

R^2 : -0.04664717712280697

Aus dem Fit lässt sich der Lastenwiderstand als 43.7659 ± 1.0107 Ohm bestimmen.

$\omega_0 = (8,53 \pm 0.04) \times 10^3$ rad/s Verschiebung $\delta = 1711 \pm 29$ rad/s Lastenwiderstand $R = 43.77 \pm 1.01$ Ohm